

TALLER CATEDRA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO: 3

Nikol Celeste Rios Pérez, Angelica Suarez Calderón, Samuel Andrés Valdés Barreto

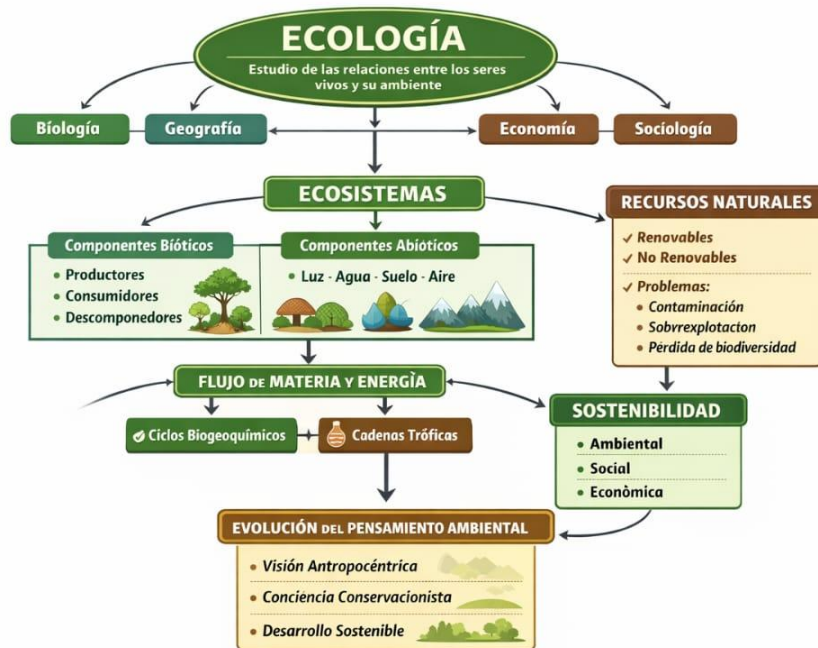
DOCENTE: HELMER JAVIER MUEGUES RINCON

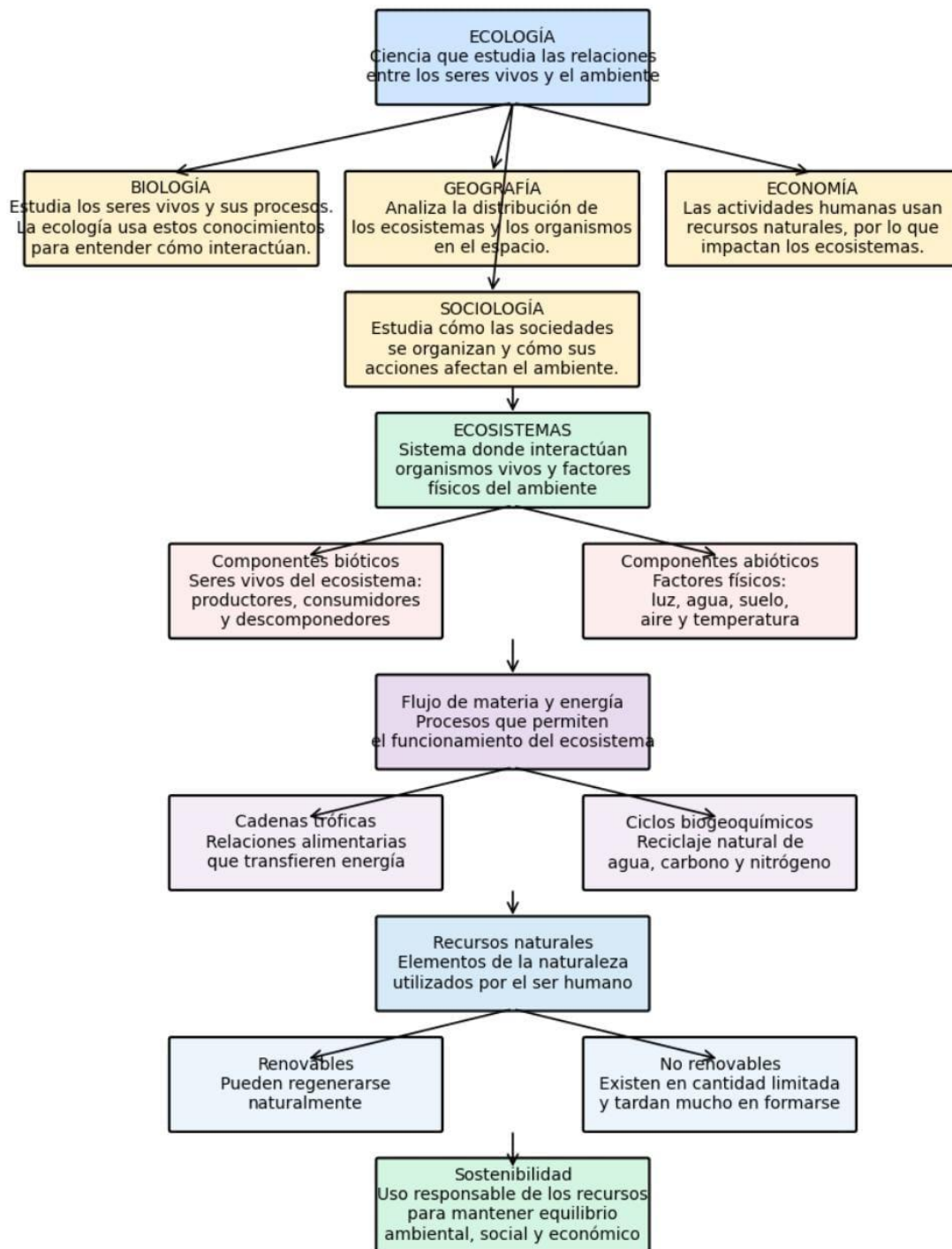
Universidad Popular del Cesar, Facultad de Ciencias Básicas, Microbiología

UPC25: CATEDRA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2026

## 1. Mapa conceptual global





## 2. Mapa comparativo analítico

Cuadro comparativo analítico

| Relación comparativa                                | Fundamento conceptual                                                                                                                                         | Enfoque desde la microbiología                                                                                                          | Implicaciones ambientales                                                                                                         | Consecuencias sociales                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología clásica vs Enfoque ambiental contemporáneo | La ecología clásica describe relaciones entre organismos y ambiente; el enfoque contemporáneo integra sostenibilidad e impacto humano.                        | La ecología microbiana reconoce que microorganismos controlan procesos como descomposición, fijación de nitrógeno y ciclos del carbono. | Permite entender cómo bacterias, hongos y arqueas regulan el equilibrio ecológico y responden a contaminación o cambio climático. | Favorece tecnologías como biorremediación, biofertilizantes y tratamiento biológico de aguas.                    |
| Ecosistema natural vs Ecosistema intervenido        | Un ecosistema natural mantiene procesos sin alteraciones humanas significativas; el intervenido ha sido modificado por agricultura, urbanización o industria. | En ecosistemas naturales hay mayor diversidad microbiana; en los intervenidos cambia la microbiota y puede disminuir la biodiversidad.  | La alteración microbiana afecta fertilidad del suelo, degradación de contaminantes y estabilidad ecológica.                       | Impacta producción agrícola, calidad del agua y salud pública.                                                   |
| Uso sostenible vs Uso extractivo de recursos        | El uso sostenible aprovecha recursos sin comprometer su regeneración; el uso extractivo implica                                                               | Los microorganismos participan en reciclaje de nutrientes y regeneración del suelo; prácticas sostenibles favorecen estos procesos.     | El uso extractivo puede destruir comunidades microbianas del suelo y alterar ciclos del nitrógeno, fósforo y carbono.             | El manejo sostenible mantiene productividad y seguridad alimentaria; el extractivo genera degradación ambiental. |

explotación  
intensiva.

Desarrollo  
tradicional vs  
Desarrollo  
sostenible

El desarrollo  
tradicional  
prioriza  
crecimiento  
económico  
inmediato; el  
sostenible  
busca  
equilibrio entre  
economía,  
ambiente y  
sociedad.

La microbiología  
aporta  
soluciones como  
biotecnología  
microbiana,  
biogás,  
biocombustibles  
y tratamiento  
biológico de  
residuos.

Promueve  
tecnologías  
limpias que  
reducen  
contaminación  
y mejoran  
eficiencia  
industrial.

Favorece  
producción  
responsable,  
mejor salud  
pública y  
conservación de  
ecosistemas.

### 3. ANALISIS CONCEPTUAL PROFUNDO.

**RELACION ENTRE ECOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD:** La ecología estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente, analizando cómo funcionan los ecosistemas. La sostenibilidad aplica ese conocimiento para garantizar que las actividades humanas no alteren de forma irreversible esos sistemas. En otras palabras, la ecología aporta la base científica y la sostenibilidad traduce esos principios en modelos de desarrollo que equilibran lo ambiental, lo social y lo económico.

**IMPORTANCIA DE FLUJO DE ENERGIA Y CICLOS DE MATERIA EN EL EQUILIBRIO ECOSISTEMICO:** En los ecosistemas, la energía llega desde el sol hasta los productores y luego consumidores descomponedores, perdiéndose parcialmente como calor en cada nivel trófico. En cambio, la materia se recicla mediante ciclos biogeoquímicos como (agua, carbono, nitrógenos). El equilibrio ecosistémico depende de estos procesos: si se altera el flujo de energía (por ejemplo, eliminando productores) o se interrumpen los ciclos (contaminación, deforestación), se rompe la estabilidad del sistema y disminuye su capacidad de resiliencia.

**IMPACTO DEL USO INADECUADO DE RECURSOS NATURALES:** El uso excesivo o irracional de recursos provoca degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, cambio climático y agotamiento de fuentes hídricas y energéticas. Esto genera efectos sociales y económicos como inseguridad alimentaria, conflictos por recursos y aumento de desigualdades. Un manejo inadecuado compromete tanto a las generaciones presentes como futuras.

**EVOLUCION HISTORICA DEL PENSAMIENTO AMBIENTAL Y INFLUENCIA EN POLITICAS ACTUALES:** El pensamiento ambiental pasó de una visión antropocéntrica (dominio de la naturaleza) a una visión conservacionista y luego al enfoque de desarrollo sostenible. Eventos como la Conferencia de Organización de las Naciones Unidas en Estocolmo (1972), el Informe Brundtland (1987) y la Cumbre de Río (1992) consolidaron el concepto de desarrollo sostenible. Hoy, políticas públicas y acuerdos internacionales como los ODS integran criterios ambientales en la planificación económica y social.

**ROL DEL PROFESIONAL FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE:** Como microbiólogos, no solo significa trabajar con bacterias u hongos en laboratorios, también se trata de trabajar en pro al desarrollo sostenible ya que muchos microorganismos son indispensables en muchos ciclos y equilibrio de los ecosistemas, protección a la salud pública, investigaciones de bioquímicos. Nosotros los microbiólogos también tenemos intervención en la gestión ambiental, a través de los procesos de biorremediación, ya que se emplean microorganismos para degradar contaminantes en suelos y aguas, reduciendo el impacto de actividades industriales y agrícolas. También se participa en el control microbiológico del agua potable y alimentos analizando su calidad microbiológica de estos, y entre otros casos también aplicamos las buenas prácticas ambientales en los laboratorios como el reciclaje y el uso adecuado de los desechos peligrosos.

#### 4. SINTESIS INTEGRADORA FINAL.

El desarrollo sostenible surge como resultado de la integración de los principios ecológicos, el conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas, la gestión responsable de los recursos naturales y la evolución histórica del pensamiento ambiental.

La ecología aporta las bases científicas para comprender cómo interactúan los seres vivos con su entorno, demostrando que los ecosistemas funcionan como sistemas complejos donde cada componente cumple un papel esencial. El flujo de energía y los ciclos de materia garantizan el equilibrio ecológico; cuando estos procesos se alteran por actividades humanas descontroladas, se producen desequilibrios como pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático.

La gestión adecuada de los recursos naturales implica reconocer sus límites y promover un uso racional que permita su conservación para las futuras generaciones. Históricamente, el pensamiento ambiental evolucionó desde una visión antropocéntrica enfocada en la explotación ilimitada, hacia una conciencia global que reconoce la necesidad de equilibrio entre crecimiento económico, justicia social y protección ambiental.

Así, el desarrollo sostenible se consolida como un modelo de sociedad que busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras, articulando ciencia, ética y responsabilidad social. No se trata solo de proteger el ambiente, sino de transformar la manera en que producimos, consumimos y organizamos la sociedad, garantizando bienestar integral y equilibrio ecológico a largo plazo.

## Referencias

Begon, M., Townsend, C., & Harper, J. (2006). *Ecology: From individuals to ecosystems* (4th ed.). Blackwell Publishing.

Madigan, M., Bender, K., Buckley, D., Sattley, W., & Stahl, D. (2021). *Brock Biology of Microorganisms* (16th ed.). Pearson.

Odum, E. P., & Barrett, G. W. (2005). *Fundamentals of Ecology* (5th ed.). Brooks/Cole.

Atlas, R. M., & Bartha, R. (1998). *Microbial Ecology: Fundamentals and Applications* (4th ed.). Benjamin Cummings.

Prescott, L., Harley, J., & Klein, D. (2008). *Microbiology* (7th ed.). McGraw-Hill.

<https://cenida.una.edu.ni/textos/nt01v714.pdf>